

結合分群聚合與強化學習偵測惡意客戶端的 聯邦學習架構

A Federated Learning Framework with Cluster-Based Aggregation for Malicious Client Detection Using Reinforcement Learning

參與成員：吳承璿、林聖紘、陳志杰

指導教授：江季翰

動機

- 傳統的訓練結果會受到訓練資料分布情況影響。
- 現有的聯邦學習架構若是遭到惡意節點攻擊，會導致模型的辨識準確率遭受污染。

目的

- 以一般聯邦學習架構為基礎，利用更新特徵相似的客戶端進行分群。
- 採用強化學習機制自動辨識各群組行為，動態決定聚合方式。
- 實作一份更加完善的聯邦學習架構。

系統架構圖

